LoRa Multimodul V1.0 © Rentner Gang Rev.1.9 23.03.26

Allgemeines

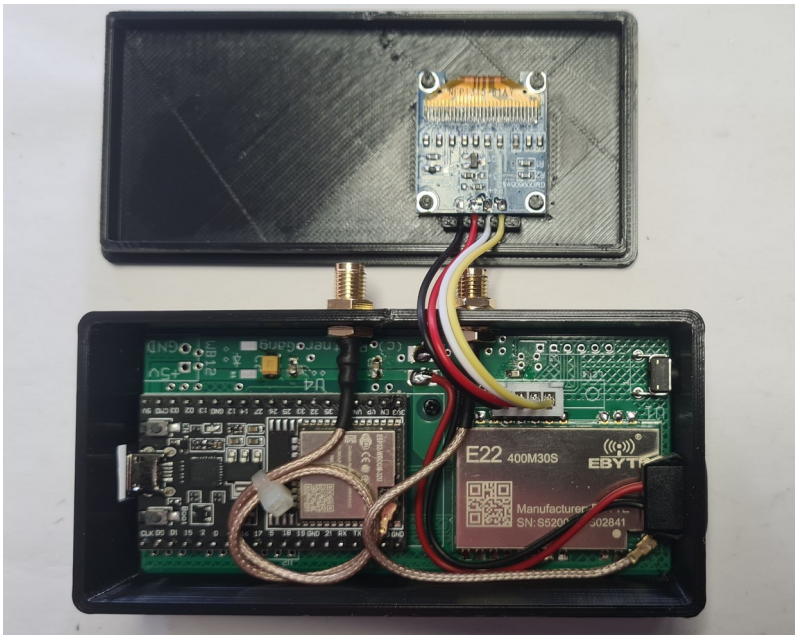
Im Internet existieren verschiedene LoRa Selbstbauprojekte (DIY) z.B.:
- MeshCore, rMesh, Meshtastic und MeshCom zum Austausch kurzer Textnachrichten, Positions-/Telemetriedaten
- APRS GPS-Tracker

Als Basis werden die gleichen Funktionsbaugruppen verwendet.
- ESP32 Microcontroller,
- Ebyte E22 M400/900 LoRa Funkmodule mit 30 dBm oder 33 dBm Sendeleistung
- LCD Display 0,96“ mit IIC-Bus
- GPS Empfangsmodul optional
- Temperatur-/ Druck-/ Feuchtesensoren mit IIC-Bus optional

Wegen der flexiblen IO-Konfiguration des ESP32 Mikrocontrollers besteht für die Entwickler der unterschiedlichen Projekte kein Zwang eines einheitlichen Schaltungsdesigns. Je nach Projekt ist z.B. das LoRa Modul an verschiedenen Pins des Controllers angeschlossen.
Die vorliegende Leiterplatte kann durch Lötbrücken auf der Unterseite flexibel an die oben genannten Projekte angepasst werden.

Gehäusemodel im 3mf- oder stl- Format stehen zur Verfügung. (optionial im FreeCad Quellformat)

Variante Meshtastic mit
WiFi- und fester LoRa-Antenne



Möglicher Aufbau

Bauteile

Pos.	Anz.	Bezeichnung	Bemerkung	Bezugsquelle	Bestell-Nr.
	1	Platine		Rentner Gang	
U4	1	ESP32 Devkit V4	! 38 pol. Version	aliexpress.com	
LCD1	1	Display 0,96“ SSD1306		aliexpress.com	
U1	1	E22 M400 30S / E22 M900 30S		aliexpress.com	
U2	1	GPS Modul	optional	aliexpress.com	
D1	1	Diode SMD (Verpolschutz)	(optional)	Reichelt	B240-13-F DII
T	1	Taster		Reichelt	TASTER 3305B
K1, K4	2	Widerstand 10k Raster 0805	K4 nur bei Meshtastic	Reichelt	PAN ERJ6ENF1002V
K2	1	Widerstand 470k Raster 0805		Reichelt	SMD-0805 470k
K3	1	Widerstand 680k Raster 0805		Reichelt	SMD-0805 680k
C1, C4	2	Kerko 100nF 0805		Reichelt	KEM X7R0805 100N
C3, C5	2	Kerko 1µF 0805		Reichelt	KEM 0805 1,0U-2
C2	1	Elko 10µF		Reichelt	TAJ 3528 10/20
Q1	1	MosFet MMBF170 SMD	nur bei Meshtastic	Reichelt	MMBF 170-7-F
WB12	1	Wannenstecker	optional	Reichelt	AKL 182-02
	1	Anschlussklemme zu WB12	optional	Reichelt	AKL 169-02
WB12	1	USB-C Einbaubuchse	optinal	AMAZON	
LCD1	1	JST-Steckverbindung 2,54mm		AMAZON	
	1	SMA-Buchse auf IPX-Stecker	Bei externer LoRa Antenne		
	1	SMA-R-Buchse auf IPX-Stecker	Bei externer WiFi Antenne		

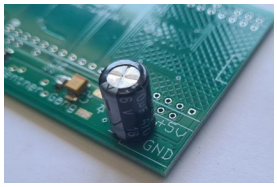
Es können auch andere Stift- und Buchsenleisten je nach Aufbauvariante eingesetzt werden.
Bauteileaufwand aus obiger Liste ca. 30€

Die Druckdaten für das Gehäuse liegen im FreeCad Quellformat .FCStd oder als exportierte Druckdatei im .stl bzw. .3mf Format vor.

!!!Achtung: Bei der ersten Version der Leiterplatte ist der Bestückungsdruck für LCD1 **spiegelverkehrt**

SDA liegt links und GND rechts (große Kupferfläche)
SCL liegt links und VCC rechts
Bitte bei Anschluß beachten

Die Praxis hat gezeigt, dass viele USB-Ladegeräte als Stromversorgung keine saubere Spannung liefern.
Der Einsatz eines Elkos >>= 470µF / 16V über der 5V Versorgung bringt eine verbesserte Spannungsversorgung.
Als Position für den Einbau eignet sich WB12 (Platinensiebdruck)

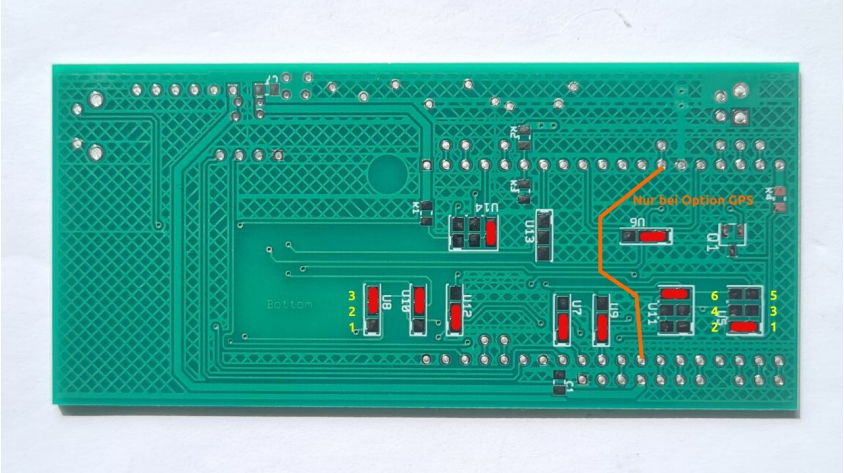


Brückenbelegung

Lötbrücke	Signal	Meshtastic, rMesh, MeshCore	MeshCom E22	Tracker Guzman
U5	RX Enable E22	1-2	3-4	5-6
U6	TX Enable E22	1-2	1-2	2-3
U7	NSS E22	1-2	2-3	2-3
U8	MOSI E22	2-3	1-2	1-2
U9	SCK E22	1-2	2-3	2-3
U10	NRST E22	2-3	1-2	1-2
U11	Busy E22	5-6	1-2	3-4
U12	DIO1 E22	1-2	1-2	2-3
U13	DIO2 E22		1-2	
U14	Taster	5-6	1-2	3-4

Option Meshtastic, MeshCore, rMesh

Meshtastic und MeshCore verwenden die identische Beschaltung
Für Betrieb mit GPS muss eine Drahtbrücke IO12 – IO17 eingelegt werden.



Links für Meshtastic

Meshtastic Projektseite:	https://meshtastic.org
Quellcode:	https://github.com/meshtastic/firmware
Webflasher:	https://flasher.meshtastic.org/ Als device **DIYV1** flashen
Karte:	https://meshtastic.liamcottle.net

Links für MeshCore

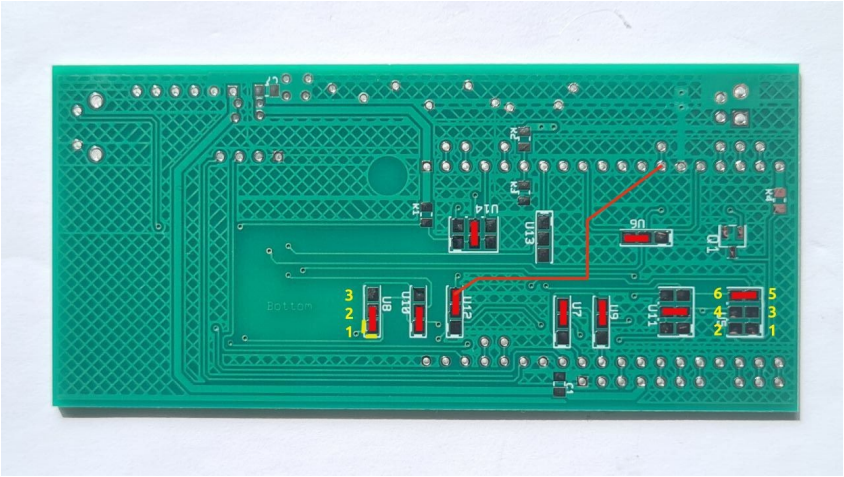
MeshCore Projektseite:	https://meshcore.co.uk/
MeshCore Wiki DE	https://meshcore-de.fyi/meshcore
MeshCore deep wiki	https://deepwiki.com/meshcore-dev/MeshCore

Links für MeshCore

MeshCore Projektseite:	https://www.rmesh.de/

Option Tracker

Wegen einem Layoutfehler fehlt das Interrupt-Signal vom Funkmodul zum ESP32. Damit reagiert der Prozessor nicht auf empfangene Datenpakete. Die reine Sendefunktion als Tracker ist ok.
Es muss eine Drahtbrücke IO12 – U12 am ESP32 eingelegt werden.

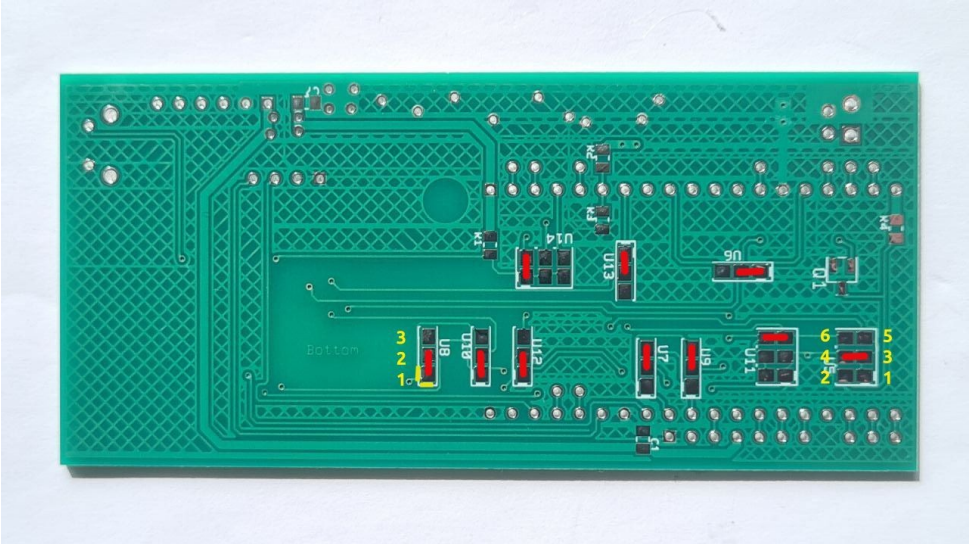


Links

Quellcode: https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker

Flashen: Platformio

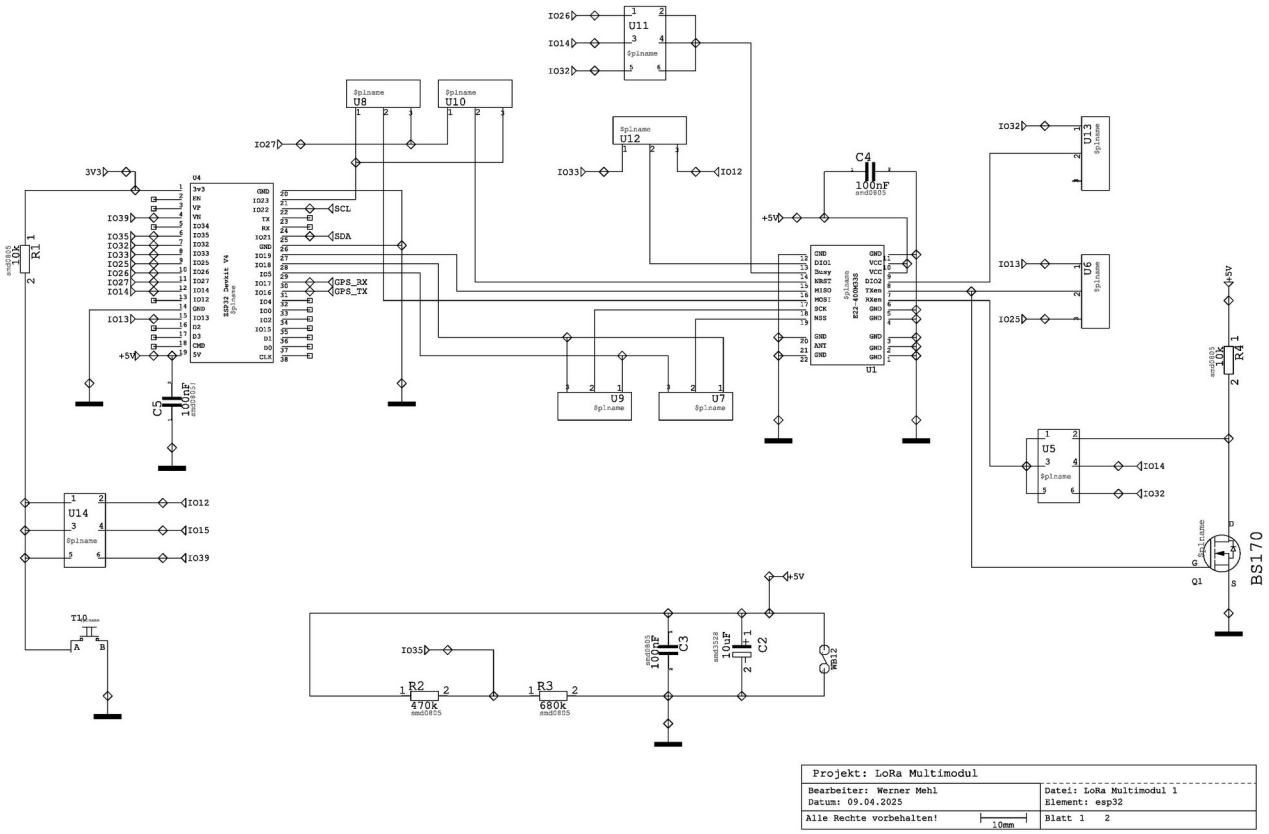
Option MeshCom

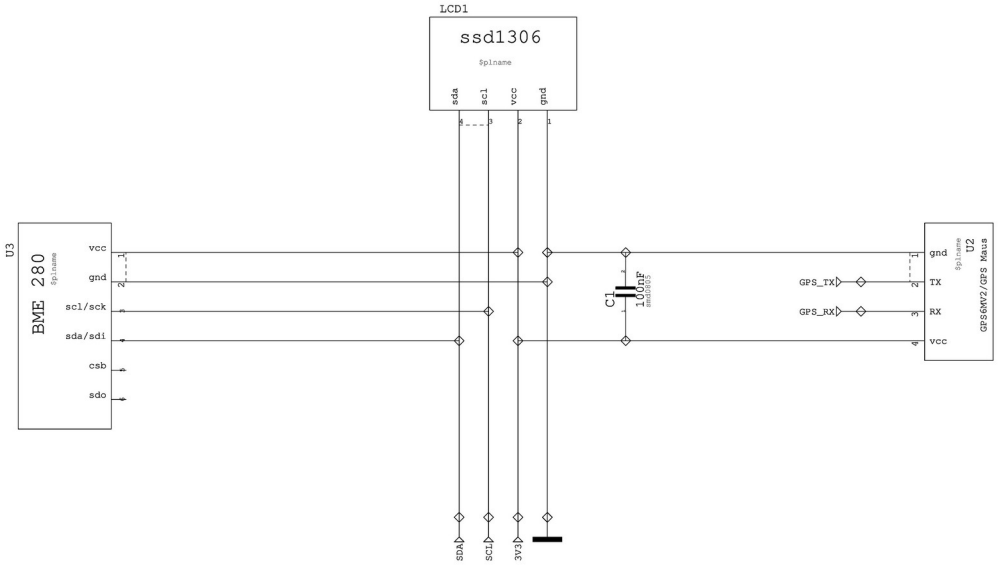


Links

Homepage:	https://icssw.org/en/meshcom-4-0-anleitungen/
Node Server:	https://meshcom.oevsv.at/#
Quellcode:	https://github.com/icssw-org/MeshCom-Firmware Flashen per Visual Studio mit Platformio

Stromlaufplan





Projekt: LoRa Multimodul
Bearbeiter: Werner Mehl
Datum: 09.04.2025
Datei: LoRa Multimodul 1
Element: esp32
Alle Rechte vorbehalten!
Blatt 1 2

Versionshistorie Dokumentation

Version	Datum	Änderungen
1.1	25.04.25	Widerstände K2, K3 immer einsetzen, Stromlaufpläne hinzugefügt
1.2	26.04.25	Internetlinks eingefügt
1.3	26.04.25	Diode D1 Best.Nr. | Allgemeine Beschreibung | Option MeshCom
1.4	28.04.25	Weitere Links eingefügt
1.5	15.05.25	Bilder und Stücklisten erweitert
1.6	24.06.25	Layoutfehler IRQ für Tracker, Elko für verbesserte Spannungsversorgung
1.7	18.11.25	Seite 4, Text: Drahtbrücke IO12 – IO12 nach Drahtbrücke IO12 – U12 geändert
1.8	26.01.26	Erweiterungen für MeshCore
1.9	23.03.26	Erweiterungen für rMesh